SMART POULTRY FARM • VERSION 1.0

دليل منظومة الحضائر السبع والمراقبة والتحكم والمحاكاة ثلاثية الأبعاد

كتيب أولي للمستخدم والفني ومهندس التحكم

> سبع حضائر × 15,000 طير افتراضي للحسابات التشغيلية، مع 150 دجاجة بيضاء مرئية في الحظيرة المختارة (إجمالي 1,050 نموذجاً على مستوى الحضائر السبع إذا عُرضت جميعاً؛ الواجهة الحالية ترسم حضيرة واحدة في كل مرة).

تاريخ الإصدار: 28 أكتوبر 2026

نوع الملف: تصميم مفاهيمي / تعليمات تنفيذ ومراجعة

> ليس مخطط تنفيذ معتمداً، ولا برنامج حماية حرجاً، ولا رخصة لتشغيل الحظيرة الحقيقية. يجب إقرار المخططات والأحمال والسلامة من مهندس مؤهل وتجربة FAT/SAT.

1. حدود النطاق والافتراضات

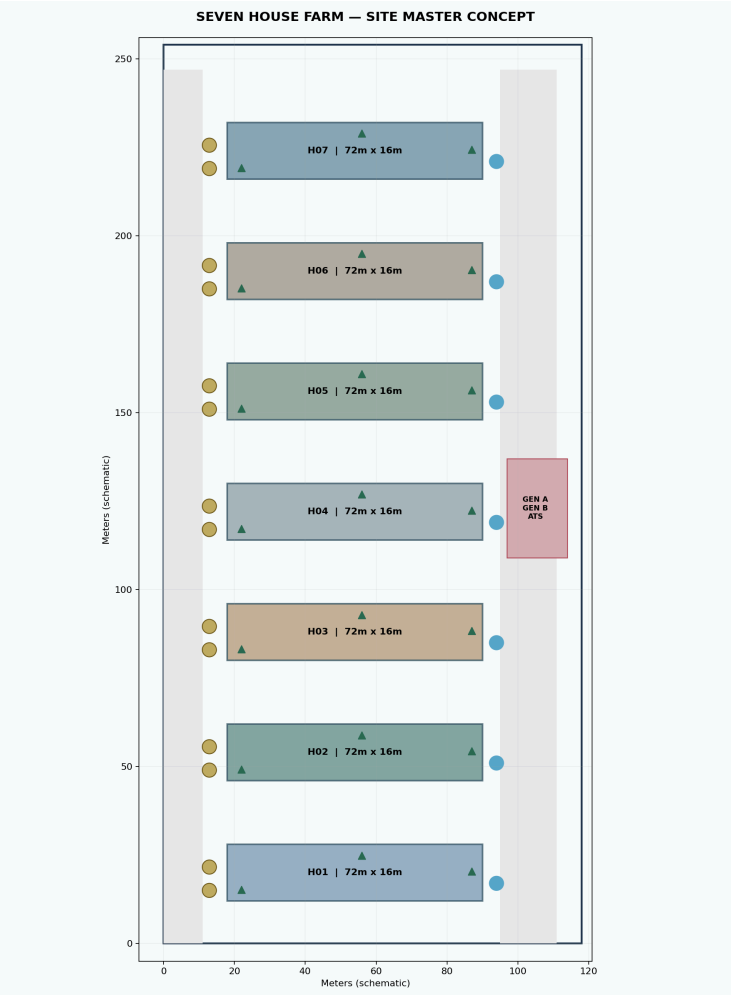
يستخدم المشروع منصة Three.js مع تطبيق Tauri قابل للبناء لويندوز، وبوابة Python منفصلة لتلقي القياسات المؤرشفة بوسم الحضيرة ومصدرها. لا توجد اتصالات فعالة بأجهزة ميدانية ضمن هذه النسخة.

المتغير	القيمة التخطيطية
عدد الحضائر	7: H01 إلى H07
الأبعاد الاسمية	72 م طول × 16 م عرض لكل حضيرة
القطيع الافتراضي	15,000 طير في الحضيرة × 7 = 105,000
الطيور المرئية	150 نموذج GLB أبيض لكل مشهد نشط، وليس 15,000 نموذج
المعدات المرسومة	4 خطوط معالف، 4 خطوط ماء، 6 مراوح سحب، 4 أقسام تبريد، سايلوان وخزان لكل حضيرة
الطاقة الاحتياطية	مولدان مشتركان في مخطط الموقع، سعة كل منهما غير محددة
الأجهزة	كاميرات IP وقياسات بيئية وضغط وتدفق مع Feed/Water level

تعتمد درجة الحرارة المرجعية على منحنى تدريبي داخل الكود. لا يمكن استخدامه كمنحنى إنتاجي لسلالة معينة قبل معايرة المناخ والتغذية والتكدس وإرشادات الطبيب البيطري.

> تحذير هندسي: يجب ألا يؤدي توقف الحاسوب أو الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الحد الأدنى من التهوية أو إنذارات الطوارئ. هناك دوائر أمان منفصلة، وPLC ميداني أو نظام احتياطي مصمم من مختص.

2. مخطط الموقع العام

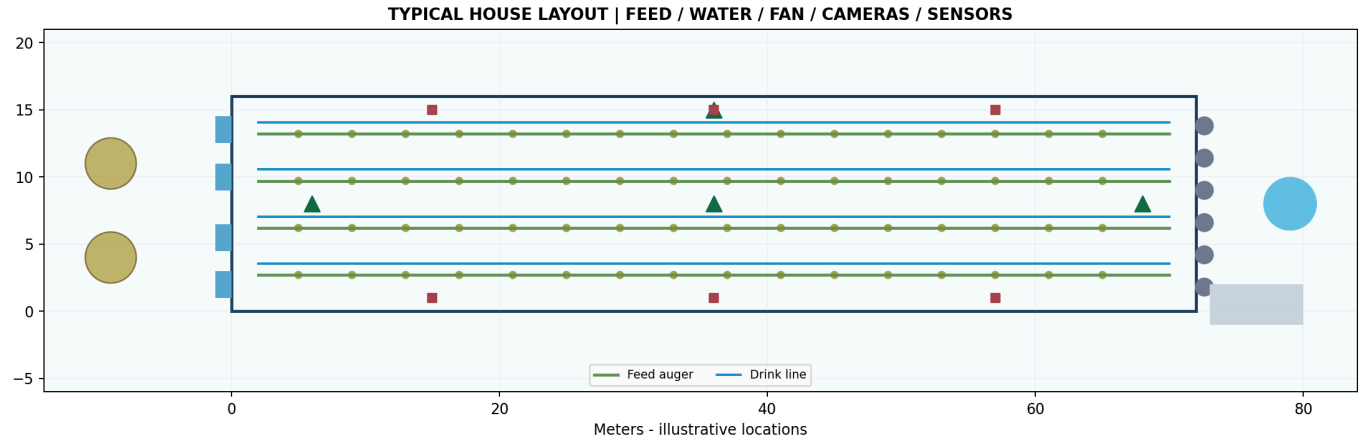


المسقط العام التخطيطي للموقع: حضائر متوازية، طرق خدمة ومرافق ومولدات مشتركة.

وُزّعت الحضائر بمسافة تخطيطية 18 متر بين نهايات العرض، مع طريقي خدمة على الطرفين. السايلوات وخزانات المياه قرب جانب الخدمة، والمولدات في ساحة مرافق منفصلة. اتجاه الشمال الحقيقي غير محدد؛ ويجب تأكيد اتجاه الرياح ومداخل الهواء ومخارج العادم قبل اعتماد المواقع.

المخطط الأصلي القابل للتحرير: `docs/cad/SITE_MASTER_7_HOUSES_CONCEPT.dxf`. كما أُرفقت ملفات `H01...` حتى `H07...` لكل مسقط مستقل، مع طبقات كاميرات وحساسات وتغذية وماء وكهرباء.

3. مخطط الحضيرة النموذجية



توزيع أولي لخطوط العلف (الأخضر) والشرب (الأزرق) والمراوح وألواح التبريد والكاميرات والحساسات.

العنصر	الموقع المقترح	متطلب التحقق
المراوح	نهاية الحظيرة عند الطول 72م	حساب سعات المراوح وتوازن الضغط
Cooling Pads	بداية الحظيرة المقابلة	حساب مساحة الباد والتدفق ومعالجة المياه
المعالف	4 خطوط طولية معلقة	ارتفاعها وعدد الأطباق/الكثافة
خطوط Nipple	4 خطوط طولية موازية	التدفق والضغط والشطف والتعقيم
كاميرات	4 نقاط نموذجية من أعلى	اختبار تغطية FoV والإضاءة الليلية
الحساسات	3 نقاط طولية × جهتين	الارتفاع والعزل والمعايرة وفق الدليل

4. شاشة HMI وتشغيل المحاكاة

1. من الشريط العلوي اختر H01..H07. يتم تبديل الحالة البيئية وعمر القطيع والإنذارات مع الحفاظ على تشغيل المحاكاة لجميع الحضائر في الخلفية.
2. اضغط «كاميرا عامة» لاستعادة المنظور الخارجي. اختر كاميرا Inside / Fans / Feeding حسب الشريط الموجود أسفل عارض 3D.
3. في P&ID تظهر مستويات العلف والماء والمعالف، وحالة المصابيح والمراوح والإنذارات.
4. للتحقق من التأثيرات البصرية، استخدم «تجربة الإضاءة ليلاً»، ثم اختبار تعبئة / تفريغ المعالف والخزان.
5. في Fault Injection جرّب انقطاع التيار وعطل المروحة وتسرّب المياه. تظهر الإنذارات لكل حضيرة بصورة منفصلة.
6. استخدم «تصدير تقرير الحضائر CSV» لتوليد تقرير لجميع الحضائر مع وسم `SIMULATION` حتى لا يعد قياساً حقيقياً.

> أزرار AUTO / MANUAL تتحكم بالنموذج التدريبي فقط. لا يُسمح بإرسال أوامر مشغلات صناعية حقيقية من تطبيق الرسومات أو نماذج AI.

الكاميرا والدواجن

تُعرض حضيرة واحدة في العارض في كل مرة لتجنب إجهاد بطاقة الرسوميات المدمجة. عند اختيار حضيرة جديدة تظهر خصائصها ودرجة لون سقفها. الطيور المرئية بيضاء؛ مسار مشي تقريبي مع حركة أقدام برمجية بسيطة. مجسمات الدجاج المرفوعة لا تحتوي على rig أو animation clips، لذا لن يكون المشي التشريحي الكامل متاحاً حتى استبدالها بنموذج rigged ومدقق.

5. ربط الحساسات بالمنظومة

المعماريّة المفضلة: أجهزة الحقل → PLC خاص بكل حضيرة أو Remote I/O معتمد → شبكة صناعية منفصلة → بوابة READ-ONLY محلية → قاعدة بيانات SQLite/HMI. يتم تطبيق الترشيح والمعايرة على المتحكم أو بوابة القياس الموثوقة.

القياس	نوع إشارة محتمل	فحص موقعي مطلوب
TT/RH	4–20mA أو Modbus RS-485	مدى القياس، الحرارة، الرطوبة، وأرقام السجلات
CO_2 وNH_3	4–20mA أو Modbus	معايرة صفر/Span ودقة المستشعر ومجال التطبيق
مياه/ضغط/تدفق	Pulse/4–20mA/Modbus	تحويل وحدات الضغط والنبض والتدفق
سايلو/خزان	Load cell / level transmitter	الوزن النوعي وقياس الصفر والحد الأعلى
حالة مروحة/VFD	Feedback relay/Modbus	التفريق بين أمر التشغيل والدوران الفعلي

إنشاء سجل حقيقي: في `field_gateway/hardware_map.template.json` ضع عنوان الجهاز ونوع البيانات وعنوان السجل من كتالوج الشركة. المداخل المقترحة مجرد أمثلة وغير صالحة لأي جهاز دون دليل المورّد. يجب إعداد موصل الاستطلاع للنوع الحقيقي وعدم الاتصال المباشر بواجهة PLC غير محمية.

```
python field_gateway/server.py
# For reading dashboard only:
GET http://127.0.0.1:8777/api/houses
# Incoming trusted readings require X-Fleet-Token
POST http://127.0.0.1:8777/api/ingest
```

> البوابة الحالية تستقبل قياسات موسومة من خدمة جمع بيانات معتمدة؛ لا تُنشئ اتصالاً ميدانياً تلقائياً ولا ترسل أي أوامر كتابة إلى PLC. مصادقة رمز محلي ليست بديلاً عن التحكم بالهوية، وVLAN، ومصادقة الأجهزة، وتصميم الأمن السيبراني في الموقع.

6. الكاميرات والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي

أضف 3 إلى 4 كاميرات IP في كل حضيرة حسب ارتفاع السقف ومناطق الظلال: تكون ثابتة ومحمية من الغبار والتكاثف؛ يُفضّل PoE وNVR محلي، مع اختبار ONVIF/RTSP وفق موديل الكاميرا. يجب تعيين معرف فريد: H01-CAM-01 ... H07-CAM-04، ولا تحفظ كلمات السر في GitHub.

1. خصص شبكة للكاميرات، ومفاتيح PoE، وعناوين ثابتة أو حجوزات DHCP.
2. اختبر بث RTSP عن طريق مشغل موثوق محلياً؛ تجنب فتح المنفذ إلى الإنترنت.
3. اربط مصدر الكاميرا بـVision Studio v0.5 لتسجيل فيديو/إطارات موثقة لكل حضيرة.
4. وسم صور التدريب وتسجيل موافقة المراجع البيطري على السلوك المصنف.
5. التدريب واختبار النموذج يكونان على أيام وحظائر منفصلة لتقليل تسرب البيانات.
6. ادمج مخرجات الرؤية مع القياسات الفعلية والتنبيهات، مع عرض الأدلة وعدم إصدار تشخيص مرضي تلقائي.

النسخة الحالية تتضمن البنية السابقة لـVision Studio وبوابة قياسات جديدة معنونة بحسب الحضيرة؛ الربط الكامل بين NVR/RTSP ومحرك كشف متحقق ونموذج مشي هيكلي لا يزال مرحلة هندسية تالية.

7. السلامة، الصيانة والاختبارات

قبل توصيل أي معدات حقيقية

- دراسة HAZOP/FMEA للمراوح والتدفئة والغاز والحريق والإضاءة وATS، وتحديد حالات الفشل الآمن.
- ضمان تهوية الحد الأدنى ومراقبة فشل مراوح التشغيل بعناصر مستقلة؛ واستخدام حماية حريق وتحكم حارق موثق.
- تصميم PLC وسلامة الأجهزة بواسطة مهندس مختص؛ لا تعتمد على متصفح أو AI كمتحكم أمان.
- فحص الحسّاسات: 4–20mA، Open circuit، المجال، المعايرة، واتصال Modbus وONVIF.
- اختبار SAT: فقدان الإنترنت، فقدان الخادم، انقطاع الكهرباء، فشل المولد، انهيار PLC، حريق، ارتفاع NH_3/CO_2، انخفاض المياه، وانسداد خطوط الماء/العلف.
- نسخ قاعدة البيانات احتياطياً، سجلات التدقيق، وإجراءات كلمة المرور والتحديثات والأذونات.

القبول المبدئي للنسخة البرمجية

اختبار	المعيار
اختيار H01-H07	عرض بيانات الحضيرة المحددة دون التأثير في حالة البقية
150 طيراً مرئياً	عند جودة عالية ووجود GPU مناسب؛ في الوضع المتوازن أقل للحفاظ على الأداء
الحساسات	مصدر قياس حقيقي واضح وأثر زمني؛ لا تُستبدل البيانات المفقودة بصمت
الأعطال	انتقال الإنذار إلى سجل الأحداث دون تأخير غير مبرر
الكاميرات	تغطية/إضاءة/خصوصية وتقييم دقة النموذج على بيانات مستقلة

8. قائمة الملفات ومراجع التصميم

الملف	المحتوى
`src/fleet.js`	الحضائر السبع وحالاتها المستقلة
`src/fleet-ui.js`	لوحة الحضائر المركزية
`src/scene.js`	المشهد ثلاثي الأبعاد والحركة البصرية
`field_gateway/server.py`	استقبال قياسات حقيقية أو تجريبية ضمن schema مؤرخ
`docs/cad/*.dxf`	ثمانية مخططات AutoCAD/DXF مفاهيمية
`docs/Sensor_Camera_Registry.csv`	سجل حساسات وكاميرات الحضائر
`vision/`	طبقة تجارب الرؤية الحاسوبية القديمة

مراجع هندسية

Siemens S7-1200 Functional Safety: Siemens Manual

ROSS Broiler Management Handbook 2025: Aviagen

ONVIF Profile S: ONVIF

Tauri Windows Installer: Tauri

> هذا الكتيب يشرح الإصدار التطويري المرفق فقط. اعتماد CAD والمقاطع واللوحات الكهربائية والحماية يتطلب رفعاً مساحياً ومخططات مرافق حقيقية وحساب الأحمال والتهوية ومراجعة مختصين.